ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Общие сведения

Объект — двухэтажный индивидуальный жилой дом общей площадью 428,7 м² (в том числе гараж 52,9 м²) и отдельно стоящая одноэтажная баня площадью 101,8 м² на участке с кадастровым номером 50:08:0050209:1600, Московская область.

Настоящие материалы содержат принципиальные решения по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК): тепловые нагрузки, источник теплоснабжения, системы отопления, горячего водоснабжения (в части теплоснабжения бойлеров), вентиляции и кондиционирования, зоны подшивки потолков для прокладки воздуховодов. После согласования решений разрабатывается рабочая документация.

Исходные данные:

- эскизный проект АР, Альбом 2 — дом и баня (24.07.2026), модели Revit дома и бани;
- опросный лист ОВиК, заполненный Заказчиком;
- ответы Заказчика от 18.10.2026: отопление бани от котла дома трубой Uponor Ecoflex Quattro, шкаф с двумя гребёнками в с/у бани, отдельный бойлер косвенного нагрева в бане; кондиционирование бани не требуется; вентиляция бани — естественная, через окна; окна — двухкамерный стеклопакет с i-стеклом, R = 0,68 м²·°C/Вт, наружные двери — R не менее 0,8 м²·°C/Вт; проживают 3 человека, гостей — до 4; ГВС — бойлер косвенного нагрева, 60 °C.

Нормативная база: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Состав материалов: настоящая пояснительная записка и листы ЭП-ОВ: 1 — план 1 этажа дома, отопление; 2 — план 2 этажа дома, отопление; 3, 4 — планы 1 и 2 этажей, вентиляция и кондиционирование, зоны подшивки потолков; 5 — баня, отопление и вентиляция; 6 — принципиальная схема теплоснабжения; 7 — ситуационная схема (теплотрасса дом — баня, наружные блоки).

2 Расчётные параметры

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2025. Пункта Истра в своде нет; для холодного периода принят ближайший загородный пункт — Можайск (для Москвы значения мягче на 2 °C из-за городской застройки), для тёплого — Москва. В обоих случаях взято более жёсткое значение.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ.ПЗ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	1	8
Н.контр.						Пояснительная записка			
Утв.									

Копировал

Формат А4

Таблица 1 — Климатические параметры

Параметр	Значение	Источник
Температура наиболее холодной пятидневки (0,92)	–25 °C	табл. 5.1, Можайск
Отопительный период (t ≤ 8 °C): продолжительность / средняя температура	208 сут / –2,0 °C	табл. 5.1, Можайск
Тёплый период, параметры Б: температура / энтальпия	26 °C / 57,8 кДж/кг	табл. 6.1, 16.2, Москва

Температура внутреннего воздуха в жилых помещениях принята 23 °C по требованию Заказчика (опросный лист: 23–24 °C; оптимальная по ГОСТ 30494-2011 — 20–22 °C). Остальные помещения — по таблице 2.

Таблица 2 — Расчётные температуры внутреннего воздуха

Помещения	tв, °C
Жилые комнаты, кабинет, гостиная, бильярдная, комната отдыха бани	23
Прихожие, холлы, галерея, тамбуры при входе	22
Санузлы, помывочная бани	25
Раздевалка бани	24
Гардеробная, тамбур у топочной	20
Кладовая	18
Топочная	15
Гараж (дежурное отопление)	10

Приведённые сопротивления теплопередаче ограждений приняты по составу конструкций из опросного листа и данным Заказчика (таблица 3). Соответствие требованиям тепловой защиты подтверждается в разделе АР.

Таблица 3 — Ограждающие конструкции

Ограждение	Состав	R, м²·°C/Вт
Наружная стена	штукатурка 20 + газобетон D400 400 мм (λБ = 0,117) + штукатурка 20; r = 0,90	3,26
Покрытие	ж/б плита + минвата Rockwool Руф Баттс 200 мм	4,88
Пол по грунту 1 этажа и бани	ЭППС 100 мм + стяжка 100 мм; расчёт по зонам	R зоны + 2,94
Окна	двухкамерный стеклопакет с i-стеклом	0,68
Наружные двери	по данным Заказчика	0,80
Ворота гаража	секционные утеплённые (принято)	0,50

3 Тепловые нагрузки

Теплопотери определены по помещениям: через наружные ограждения с добавками на ориентацию (СЗ, СВ — 10 %, ЮВ — 5 %; ориентация — по листу «Привязка дома и бани на участке») и на угловые помещения, через пол по грунту — по зонам; на нагрев инфильтрующегося воздуха — 0,3 обмена в час для помещений с окнами (в доме работает сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция, приточный воздух подаётся подогретым). В бане и топочной учтён нагрев вентиляционного воздуха. Результаты — в таблице 4.

Таблица 4 — Теплопотери помещений при –25 °C и покрытие тёплым полом

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
Дом, 1 этаж									
1.2	Прихожая	15,52	22	494	409	903	1001	0	ТП
1.3	Тамбур	11,07	22	373	0	373	714	0	ТП

Продолжение таблицы

№	Помещение	S, м²	tв, °C	Qогр, Вт	Qвозд, Вт	Q, Вт	ТП, Вт	Прибор, Вт	Система
1.4	С/у	4,46	25	81	0	81	216	0	ТП
1.5	Гараж	52,90	10	2547	1054	3601	6171	0	ТП (дежурный)
1.6	Топочная	18,20	15	981	2524	3505	2515	990	ТП + радиатор
1.7	Тамбур	5,66	20	96	0	96	481	0	ТП
1.8	Кладовая	6,96	18	215	0	215	738	0	ТП
1.9	Лестница-холл	23,90	22	1164	384	1548	1541	7	ТП
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,78	23	6046	2237	8283	2737	5546	ТП + внутрипольные конвекторы
1.11	Бильярдная	33,92	23	1848	548	2396	1629	767	ТП + внутрипольные конвекторы
Дом, 2 этаж									
2.1	Лестница-холл	25,11	22	1201	380	1580	—	1580	радиатор
2.2	Галерея	13,34	22	391	202	593	—	593	радиатор
2.3	Спальня	19,40	23	1217	299	1517	—	1517	радиатор
2.4	Кабинет	18,43	23	850	285	1135	—	1135	радиатор
2.5	Спальня	19,40	23	1256	299	1555	—	1555	радиатор
2.6	Гардеробная	13,20	20	468	127	595	—	595	радиатор
2.7	Спальня	18,20	23	1365	281	1646	—	1646	радиатор
2.8	С/у	9,20	25	715	0	715	445	270	ТП + полотенцесушитель
2.9	С/у	6,67	25	393	0	393	322	71	ТП + полотенцесушитель
Баня									
2	Прихожая	6,30	22	533	236	769	406	363	ТП
3	С/у	4,57	25	527	419	946	221	725	ТП
4	Раздевалка	5,49	24	260	246	506	216	290	ТП
5	Спальня	12,75	23	885	643	1528	—	1528	радиатор
6	Комната отдыха	21,42	23	1762	804	2566	891	1675	ТП + внутрипольный конвектор с вентилятором
7	Помывочная	22,16	25	2156	1005	3161	1071	2090	ТП

В графе «ТП» — предельная теплоотдача тёплого пола при температуре поверхности не выше 29 °C в жилых помещениях и 33 °C в санузлах (q = 8,92·(tп – tв)^1,1) с учётом площади под мебелью и сантехникой; в графе «Прибор» — нагрузка, которую должны покрыть конвекторы, радиаторы или полотенцесушители.

Таблица 5 — Сводные тепловые нагрузки

Потребитель	Нагрузка, кВт
Отопление дома (без гаража)	27,1
Дежурное отопление гаража (+10 °C)	3,6
Отопление бани	9,5
Догрев приточного воздуха П1 (после рекуператора)	1,6
Итого на отопление и вентиляцию	**41,8**
ГВС дома: загрузка бойлера 300 л (с приоритетом)	≈28
ГВС бани: загрузка бойлера 200 л (с приоритетом)	≈20
Нагрев джакузи в бане: теплообменник ТО-Д (низший приоритет)	≈20

4 Источник теплоснабжения

Источник — газовая котельная в топочной 1.6 дома (18,2 м², наружная дверь и окно). Расчётная нагрузка с запасом 10 % на прогрев и потери трубопроводов — 45,9 кВт; ГВС загружается с приоритетом и к нагрузке отопления не добавляется. Нагрев джакузи в бане идёт с низшим приоритетом: до –10 °С наружного воздуха мощности котлов хватает на первичный нагрев примерно за 2,9 ч, в сильные морозы он идёт дольше.

Рекомендуемое решение (по запросу Заказчика о выборе котла) — каскад из двух настенных конденсационных одноконтурных котлов по 24 кВт с закрытой камерой сгорания:

- при отказе одного котла второй покрывает около 55 % расчётной нагрузки — дом не остывает;
- каскад работает экономично в переходный период и летом (только ГВС), когда нужна мощность 3–5 кВт;
- конденсационный режим даёт наибольший КПД при низкотемпературных тёплых полах;
- для настенных котлов не нужен кирпичный дымоход и отдельный фундамент, топочной площадью 18 м² достаточно с запасом.

Альтернатива — один напольный котёл 50 кВт: ресурс выше, но нет резерва при отказе, нужен отдельный дымоход, а конденсационные напольные котлы такой мощности дороже каскада из двух настенных.

Резервный источник (опросный лист: газ + электричество) — электрокотёл 12 кВт, 380 В, подключённый параллельно котлам через гидрострелку. При отключении газа он поддерживает дежурную температуру в доме при морозах и полное отопление при наружной температуре около 0 °С. Полный электрический резерв (около 45 кВт) при обычной для ИЖС выделенной мощности 15 кВт невозможен.

Максимальный часовой расход газа котельной — около 5,4 м³/ч (теплота сгорания 33,5 МДж/м³); с газовой плитой (если будет) — около 6,6 м³/ч. Это значение указывается в заявке на ТУ на газоснабжение.

Дымоходы котлов — раздельные коаксиальные, через наружную стену топочной с выводом вертикально по северо-восточному фасаду выше кровли. Вентиляция топочной — вытяжка в объёме трёх обменов в час (около 190 м³/ч) через канал выше кровли, приток — через решётку в наружной стене. Требования к топочной уточняются проектом газоснабжения по СП 402.1325800.2018.

5 Отопление

Система — двухтрубная, лучевая (коллекторная) с прокладкой трубопроводов в стяжке пола, трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa (опросный лист). Параметры: радиаторы и конвекторы — 70/55 °С, тёплые полы — 45/35 °С через смесительные узлы. От распределительного коллектора котельной — отдельные контуры с насосами: бойлер ГВС, радиаторы 2 этажа, конвекторы 1 этажа, тёплые полы 1 этажа и гаража, калорифер П1, баня (лист 6).

1 этаж — водяной тёплый пол во всех помещениях (опросный лист). В гостиной 1.10 и бильярдной 1.11 тёплый пол дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления: в гостиной тёплый пол покрывает только 33 % теплопотерь (8,3 кВт) из-за второго света и 45 м² остекления; конвекторы (5 шт., ≈5,5 кВт) отсекают холодный поток от витражей. Гараж — тёплый пол в дежурном режиме +10 °С. Коллекторные шкафы 1 этажа — КШ-1, КШ-2 в тамбуре 1.7 (центр этажа, рядом с котельной) и КШ-3 в топочной (лист 1).

2 этаж — стальные панельные радиаторы под окнами спален и кабинета (низкие, h = 300 мм: подоконник около 450 мм), напольные конвекторы у остекления в пол (холл 2.1, галерея 2.2, спальня 2.7), тёплый пол и полотенцесушители в санузлах 2.8, 2.9. Коллекторный шкаф КШ-4 — в гардеробной 2.6, стояки — в углу кладовой 1.8 (лист 2).

Автоматика уровня «Люкс» (выбор Заказчика): каскадный контроллер котельной с погодозависимым регулированием, раздельное управление каждым контуром, комнатные датчики температуры и сервоприводы на коллекторах во всех помещениях, недельные программы, управление со смартфона, аварийные уведомления, интеграция в систему «умный дом» (Modbus или аналогичный протокол). Тёплый пол в спальнях не предусматривается.

6 Горячее водоснабжение

Расход горячей воды в час наибольшего потребления (ванна 180 л, два душа по 8 минут, кухня; вода 40 °С) — около 212 л в пересчёте на 60 °С. Принят бойлер косвенного нагрева 300 л со змеевиком около 28 кВт: запас покрывает пик с учётом гостей (до 7 человек), восстановление — около 40 минут. Предусматривается циркуляционный трубопровод ГВС (санузлы 2 этажа удалены от топочной). Подключение водоразбора и циркуляции — раздел ВК.

Баня — собственный бойлер косвенного нагрева 200 л (пик около 185 л при 60 °С: после парной четыре душа по 8 минут и умывальники), загрузка — от теплотрассы через зональный клапан с приоритетом. Купель 1,5 м³ наполняется холодной водой (ответ Заказчика) и на ГВС не влияет; джакузи 1,8 м³ наполняется холодной водой и нагревается теплообменником (раздел 7).

7 Теплоснабжение бани

Баня подключается к котельной дома отдельным контуром (решение Заказчика). Труба — Uponor Ecoflex Quattro (две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; типоразмер — по каталогу производителя), прокладка в грунте на глубине не менее 0,8 м, длина около 15 м, ввод — через гильзы с уплотнением в топочную дома и в с/у бани (лист 7). Расчётный расход — до 1,7 м³/ч (отопление бани и нагрев джакузи; загрузка бойлера идёт с приоритетом и с джакузи не совпадает), скорость в трубе 32×2,9 — до 0,9 м/с. Санитарные трубы при отдельном бойлере для ГВС не нужны; по ним можно подать ХВС — по согласованию с разделом ВК.

В с/у бани — шкаф КШ-Б: прямая гребёнка (радиатор спальни, конвекторы, полотенцесушители) и смесительный узел тёплого пола (помывочная, с/у, раздевалка, прихожая, комната отдыха). Комната отдыха — внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна и тёплый пол по всей площади (решение Заказчика). В помывочной тёплый пол покрывает около трети теплопотерь; вдоль окна О-2 у купели — внутрипольный конвектор Кв-б3 с вентилятором 12 В во влагозащищённом исполнении; вдоль остекления за джакузи конвектор не помещается — там нужен стеклопакет с тёплой дистанционной рамкой. Парная отапливается печью-каменкой. Теплопотери бани — 9,5 кВт (лист 5).

Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С — пластинчатым теплообменником ТО-Д около 20 кВт от прямой гребёнки КШ-Б, по таймеру и с низшим приоритетом; первичный нагрев — около 59 кВт·ч, примерно 2,9 ч. Летом — штатный ТЭН джакузи. Подключение к контуру фильтрации — по паспорту джакузи (раздел ВК); вне использования — термокрышка.

8 Вентиляция

Дом — приточно-вытяжная установка П1 с роторным рекуператором (выбор Заказчика — вариант 12.3 опросного листа). Роторный рекуператор выбран потому, что работает без электрического преднагрева при расчётной температуре и возвращает часть влаги в приточный воздух — это снижает пересушивание воздуха зимой (Заказчик предполагает отдельные увлажнители). Эффективность 80 %: после рекуператора воздух около 12,6 °С, догрев до +20 °С — водяной калорифер от котельной. Производительность по расчёту — 630 м³/ч, установка подбирается на 700–800 м³/ч с запасом на режим усиленной вентиляции.

Место П1 — выгородка в гардеробной 2.6 (около 1,5×1,5 м с дверью для обслуживания), воздухозабор и выброс — через кровлю. Распределение — в зонах подшивки 2 этажа, на 1 этаж — через шахту Ш-1 в тамбур 1.7. Приток подаётся в жилые комнаты, гостиную и бильярдную, вытяжка — из санузлов, кухни, гардеробных, кладовой и из верхней зоны второго света (таблица 6). Нормы воздухообмена — СП 55.13330.2016, СП 54.13330.2022: в жилых — 30 м³/ч на человека, из совмещённого санузла — не менее 50 м³/ч (принято 50–75), из кухни с электроплитой — не менее 60 м³/ч.

Таблица 6 — Воздушный баланс системы П1

№	Помещение	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч
Приток			
1.10	Кухня-гостиная	210	
1.11	Бильярдная	120	
1.2	Прихожая	30	
2.3	Спальня	60	
2.4	Кабинет	60	
2.5	Спальня	60	
2.7	Спальня	60	
2.2	Галерея	30	
Вытяжка			
1.10	Кухня (общая вытяжка, без зонта)		90
1.10	Верхняя зона второго света		120
1.4	С/у		50
1.8	Кладовая		30
1.3	Тамбур (гардероб)		40
2.8	С/у		75
2.9	С/у		75
2.6	Гардеробная		60
2.1	Лестница-холл		90
	Итого	**630**	**630**

Кухня (ответ Заказчика): зонт только над плитой, с выбросом наружу, 500–600 м³/ч; над островом вытяжки нет. Кухня под вторым светом, поэтому воздуховод Ø150 идёт в коробе над верхними шкафами к наружной стене по оси Д (около 1,6 м); выброс — решёткой с обратным клапаном, в стороне от террасы (место — с архитектором). Компенсация — клапан КК Ø200 с электроприводом, сблокированный с зонтом, и усиленный приток П1. Гараж — естественная вентиляция (приточная решётка внизу, вытяжная вверху противоположной стены). Топочная — раздел 4. Баня — естественная вентиляция через окна (решение Заказчика). Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вытяжной вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у — вентилятор 50–100 м³/ч с таймером; без них в помывочной будут сырость и конденсат на остеклении. Парная — по паспорту печи.

9 Кондиционирование

Кондиционируются все жилые комнаты, гостиная и бильярдная (опросный лист), система — канальная (выбор Заказчика). Принята двухтрубная мини-VRF система: один наружный блок и канальные внутренние блоки в каждом помещении, у каждого помещения — своё управление. Теплопоступления — таблица 7 (солнечная радиация через остекление с i-стеклом и светлыми шторами, люди, освещение, оборудование).

Таблица 7 — Теплопоступления и внутренние блоки

№	Помещение	S, м²	Остекл., м²	Солнце, Вт	Q, Вт	Блок, кВт
1.10	Кухня-гостиная (второй свет)	65,8	45,0	7488	10778	К-1, К-2 по 5,6
1.11	Бильярдная	33,9	12,6	2117	3230	К-3 3,6
2.3	Спальня	19,4	7,5	1260	1931	К-4 2,8
2.4	Кабинет	18,4	7,5	1260	2168	К-5 2,8
2.5	Спальня	19,4	7,5	1260	1934	К-6 2,8
2.7	Спальня	18,2	9,0	1440	2109	К-7 2,8
	Итого				**22150**	**26,0**

Пиковые нагрузки помещений не совпадают по времени (юго-восточные спальни — утром, гостиная с северо-западным остеклением — вечером), поэтому наружный блок принят около 22 кВт (коэффициент подключения около 115 %). Наружный блок — на опорной раме у северо-восточного фасада гаража (вариант — на кровле), фреонопроводы — через гараж, тамбур 1.7 и шахту Ш-1. Дренаж — в канализацию через сифоны (раздел ВК). Гостиная со вторым светом обслуживается двумя блоками из подшивки под галереей 2.2: щелевые диффузоры направляют воздух к остеклению.

10 Зоны подшивки потолков

Для воздуховодов, канальных блоков и фреонопроводов нужны подшивки потолков в зонах, показанных на листах 3 и 4. Глубина задана от низа плиты перекрытия; отметки низа подшивки — при низе плиты +3,45 на 1 этаже и +7,15 на 2 этаже (по разрезам АР и опросному листу) и уточняются после раздела КР. Подшивки 1 этажа не опускаются ниже верха окон (+3,00), на 2 этаже не заходят на окна высотой 3,0 м. В остальных помещениях потолок — по низу плиты.

Таблица 8 — Зоны подшивки потолков

Зона	Помещение и что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	Под галереей 2.2 в гостиной 1.10: К-1, К-2, магистраль Ø250, щелевые диффузоры	350	+3,10
П-2	Холл 1.9 (южная часть): магистрали притока и вытяжки, фреон	300	+3,15
П-3	Тамбур 1.7: шахта Ш-1, магистрали	350	+3,10

Продолжение таблицы

Зона	Помещение и что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-4	Бильярдная 1.11, полоса 1,2 м у северной стены: К-3, диффузоры	350	+3,10
П-5	С/у 1.4, тамбур 1.3: вытяжка, приток в прихожую	300	+3,15
П-6	Гардеробная 2.6: П1, шахта Ш-1, К-7, магистрали	400	+6,75
П-7	Холл 2.1 (южная часть): магистрали, фреон	350	+6,80
П-8	Галерея 2.2: К-4, К-5, магистраль Ø200	400	+6,75
П-9	Спальни 2.3–2.5, полоса 0,9 м у входа: диффузоры и возврат кондиционеров	350	+6,80
П-10	Спальня 2.7, полоса 1,0 м у стены гардеробной: диффузоры К-7, приток	350	+6,80
П-11	С/у 2.8, 2.9: вытяжка (отметка по АР)	—	+6,42 (по АР)

11 Нагрузки для технических условий

Таблица 9 — Нагрузки инженерных систем ОВиК

Потребитель	Значение
Газ	
Котлы К1, К2 (2×24 кВт)	5,4 м³/ч
С газовой плитой (если предусматривается)	≈6,6 м³/ч
Электроэнергия (ОВиК)	
Наружный блок кондиционирования (лето)	≈6,5 кВт, 380 В
Приточно-вытяжная установка П1	≈0,8 кВт
Насосы, автоматика, вентиляторы конвекторов	≈0,8 кВт
Электрокотёл резервный (при отключении газа)	12 кВт, 380 В
Максимум зимой при работе на электрокотле	**≈14 кВт**

12 Открытые вопросы и принятые допущения

Ответы Заказчика от 19.10.2026 (вытяжка только над плитой с выбросом наружу; купель — холодная вода, джакузи 1,8 м³ — с подогревом; гараж +10 °С) учтены в разделах 6–8.

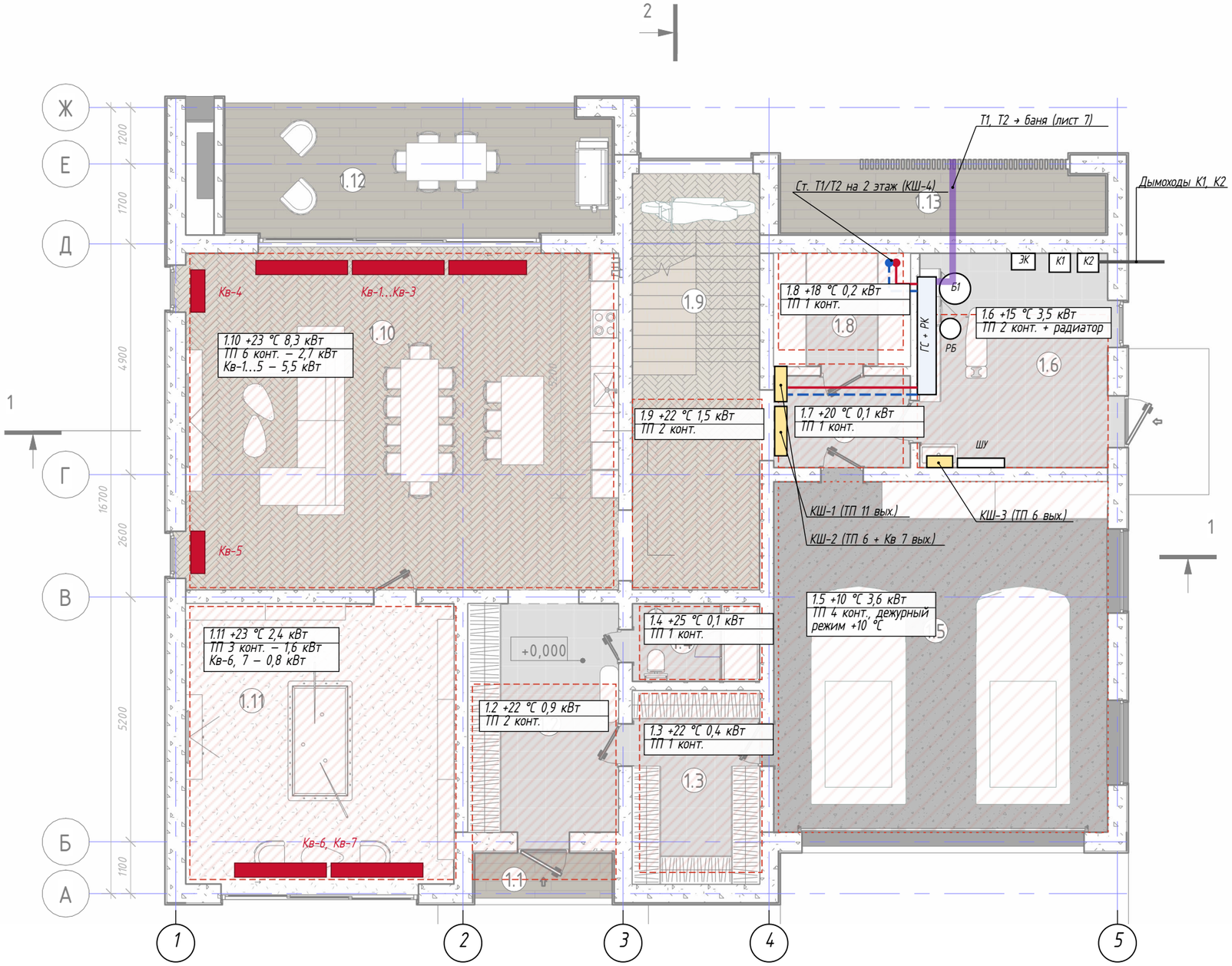
Вопросы к архитектору:

- Место приточно-вытяжной установки П1 — выгородка около 1,5×1,5 м в гардеробной 2.6 с воздухозабором и выбросом через кровлю. Вариант — топочная с забором и выбросом через фасад.
- Отметки низа перекрытий 1 и 2 этажа (толщины плит): в опросном листе указано 3,6 и 3,5 м до перекрытия, в эскизном проекте — 3,3 и 3,0 м. Нужны для окончательных отметок подшивки.
- Наружный блок кондиционирования — на земле у северо-восточной стены гаража (предлагается) или на кровле.
- Место бойлера бани Б2 (200 л, около 0,6 м в диаметре) — с/у или раздевалка.

Принято до получения данных:

- ТУ на газо- и электроснабжение запрошены Заказчиком. Если газа не будет — тепловой насос «воздух — вода» около 25 кВт с электрокотлом (25–30 кВт выделенной мощности); решения по отоплению, ГВС и бане не меняются.
- Полотенцесушители — водяные от отопления (в межсезонье — с ТЭНом).
- Трассы воздуховодов и проходы через конструкции уточняются с архитектором на стадии Р.

План 1 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Водяной теплый пол (ТП), петли PE-Xa 16×2,0 от коллектора
- ТП гаража – дежурный режим +10 °С
- Внутрипольный конвектор с вентилятором (Кв)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий трубопровод отопления
- Т2 – обратный трубопровод отопления
- Теплотрасса в баню (предизолированная труба)

Обозн.	Оборудование топочной 1.6
К1, К2	Котлы газовые настенные конденсационные одноконтурные, каскад 2×24 кВт
ЭК	Электрокотел резервный 12 кВт, 380 В
ГС + РК	Гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами
Б1	Бойлер косвенного нагрева 300 л (ГВС дома)
РБ	Расширительные баки отопления и ГВС
ШУ	Шкаф автоматики котельной

Примечания

1. Подложка – АР, Альбом 2, лист 4 (24.07.2026). Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Весь 1 этаж – водяной теплый пол. В гостиной и бильярдной ТП дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления (выбор Заказчика).
3. Разводка от коллекторов – лучевая, в стяжке пола; температура пола в жилых не выше 29 °С, в санузлах – до 33 °С.
4. Котельная: газ (основной) + электрокотел (резерв). Помещение 1.6 – с наружной дверью и окном, дымоходы и вытяжка – выше кровли.
5. Число контуров ТП, длины конвекторов уточняются на стадии Р.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

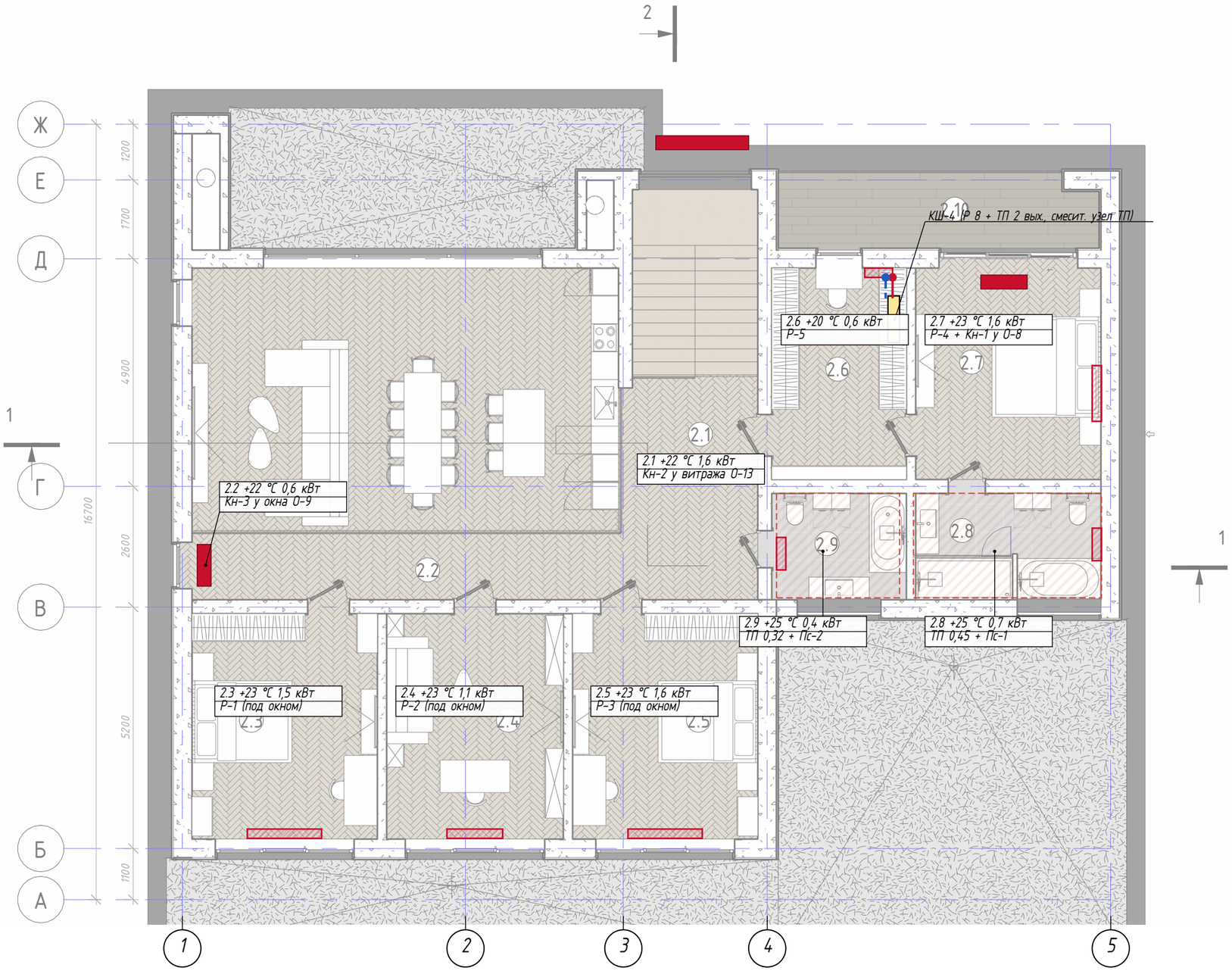
Стадия	Лист	Листов
ЭП	1	7

План 1 этажа дома. Отопление

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Отопление. М 1:100



Условные обозначения

- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Напольный конвектор у остекления в пол (Кн)
- Водяной теплый пол санузлов (ЭППС 50 + стяжка 100)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий стояк
- Т2 – обратный стояк

Прибор	Q, кВт	Тип (предварительно)
Р-1	1,5	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Р-2	1,1	тип 33, h=300, L≈1,2 м
Р-3	1,6	тип 33, h=300, L≈1,6 м
Р-4	1,1	тип 22, h=500, L≈1,0 м
Кн-1	0,6	напольный, L≈1,0 м
Кн-2	1,6	напольный, L≈2,0 м
Кн-3	0,6	напольный, L≈1,0 м
Р-5	0,6	тип 22, h=500, L≈0,6 м
Пс-1, 2	0,3/0,1	полотенцесушители

Примечания

1. Приборы 2 этажа – стальные панельные радиаторы под окнами О-6 (подоконник ≈450 мм – низкие, h=300) и напольные конвекторы у остекления в пол (выбор Заказчика).
2. Санузлы 2.8, 2.9 – теплый пол от смесительного узла КШ-4 и полотенцесушители: водяные от отопления или от циркуляции ГВС (раздел ВК) – по выбору.
3. Подводки от КШ-4 – лучевые, в стяжке; расчетные параметры приборов 70/55 °С.
4. Ярлык: номер, температура, теплопотери при −25 °С.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

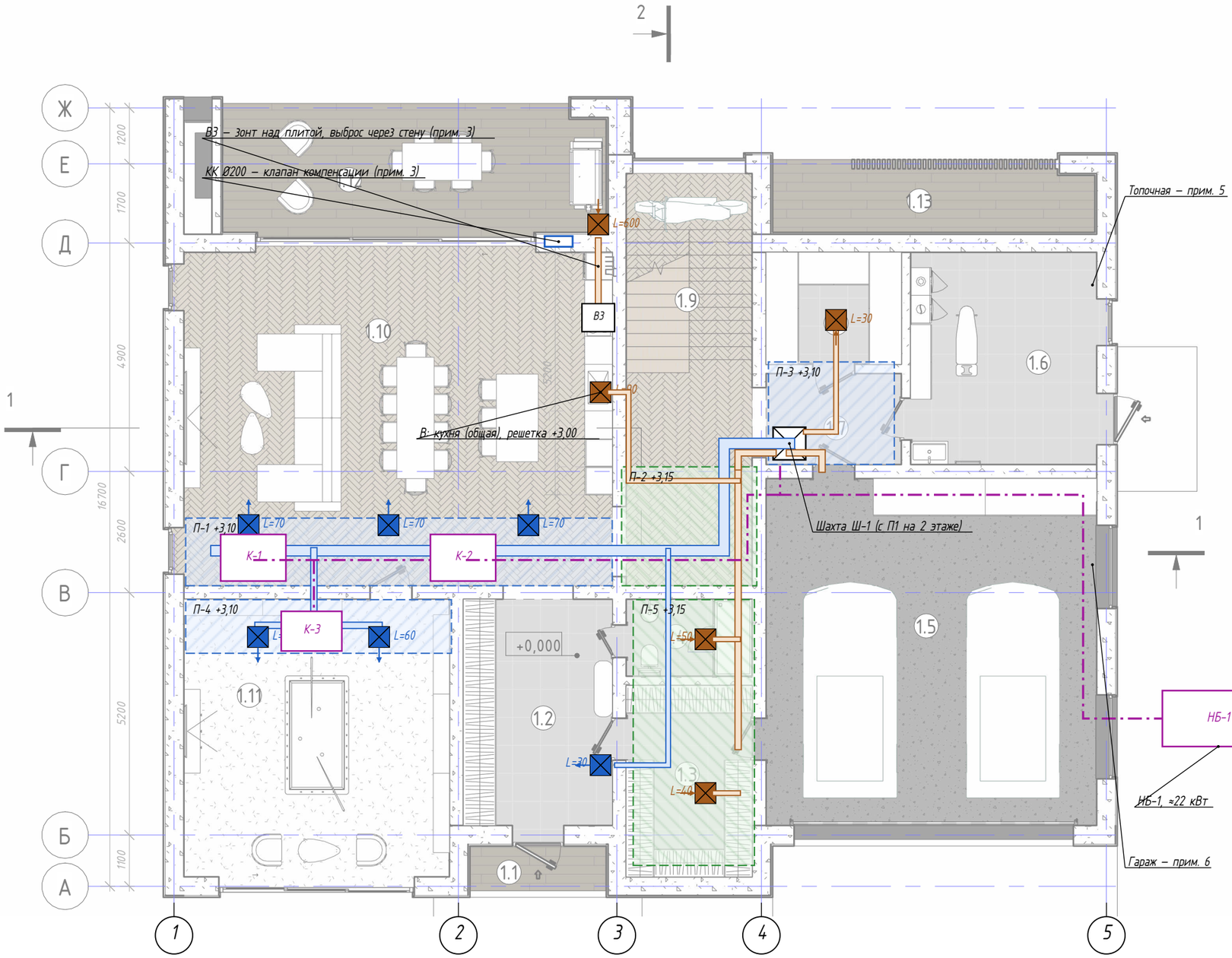
Стадия	Лист	Листов
ЭП	2	7

План 2 этажа дома. Отопление

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- Приточный воздуховод от П1 (Ø – на листе)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Приточная решетка/диффузор, L – м³/ч
- Вытяжная решетка, L – м³/ч
- К — Внутренний канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта воздуховодов и фреонопроводов
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка: зона только воздуховодов

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-1	К-1, К-2 (гостиная), магистраль П Ø250, щелевые диффузоры на север	350	+3,10
П-2	магистраль П Ø250, В Ø160, фреон	300	+3,15
П-3	шахта Ш-1, магистрали П и В	350	+3,10
П-4	К-3 (бильярдная), П Ø160	350	+3,10
П-5	В от с/у и тамбура, П Ø125 в прихожую	300	+3,15

Примечания

1. Глубина подшивки – от низа плиты; отметки – при низе плиты +3,45 (уточнить по КР). Низ подшивки не ниже верха окон (+3,00).
2. Гостиная (второй свет): подача – из подшивки под галереей 2.2 щелевыми диффузорами в сторону остекления; вытяжка – из верхней зоны второго света (лист 4).
3. Кухня (ответ Заказчика): зонт ВЗ только над плитой, над островом вытяжки нет; 500–600 м³/ч, Ø150 в коробе над шкафами к стене по оси Д, выброс с обратным клапаном (место – с архитектором). Компенсация – КК Ø200 с электроприводом, сблокирован с зонтом; П1 – в режим усиленного притока.
4. Воздуховоды – оцинкованная сталь, с шумоглушителями; дренаж блоков – в канализацию через сифон (ВК).
5. Топочная 1.6: вытяжка 3 обмена в час (≈190 м³/ч) – канал по фасаду выше кровли; приток – решетка в наружной стене; котлы с закрытой камерой сгорания.
6. Гараж 1.5: естественная вентиляция – приточная решетка внизу, вытяжная вверху противоположной стены.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

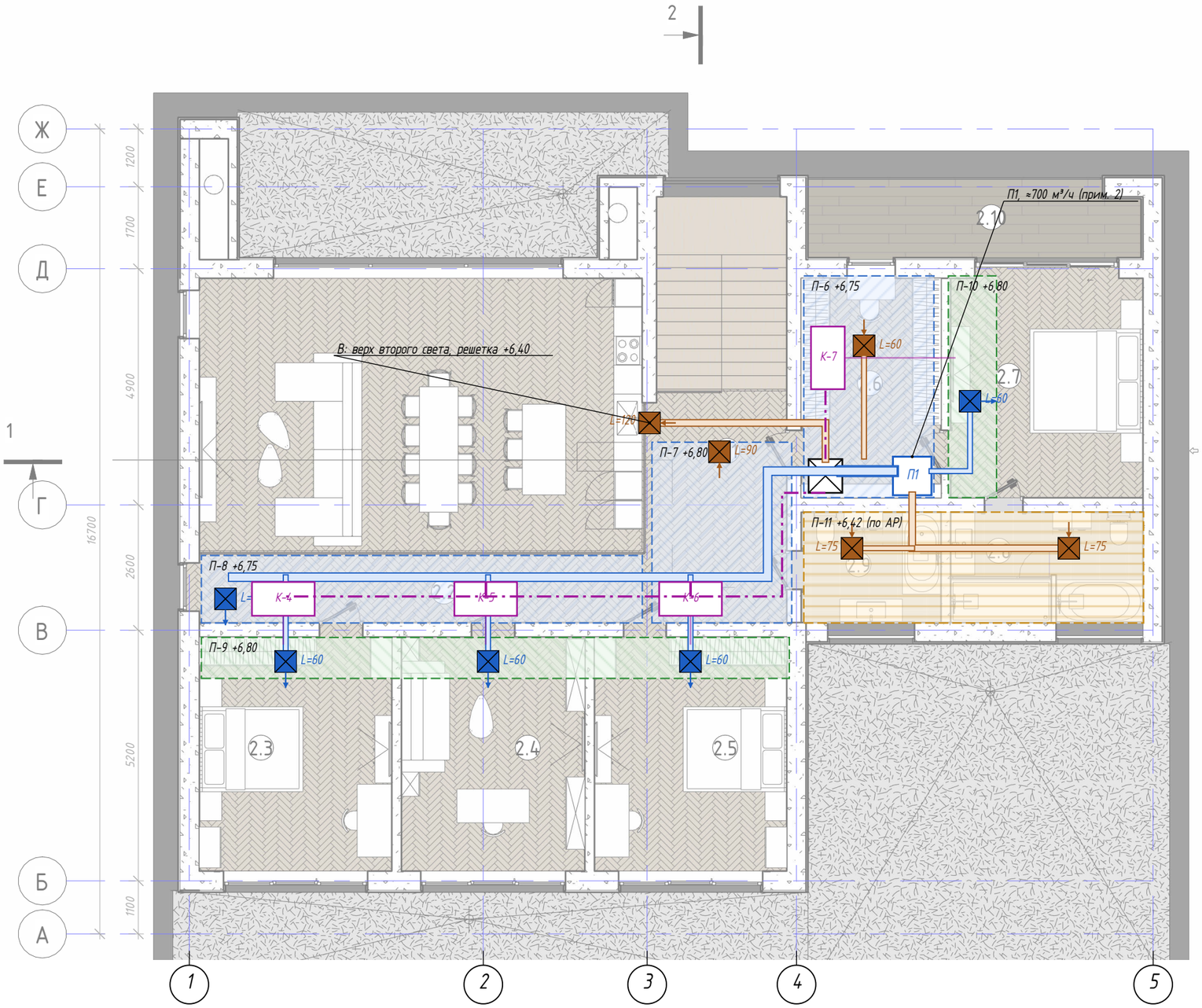
Стадия	Лист	Листов
ЭП	3	7

План 1 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100



Условные обозначения

- П1 — Приточно-вытяжная установка П1 с рекуперацией
- Приточный воздуховод
- Вытяжной воздуховод
- Приточная решетка, L — м³/ч
- Вытяжная решетка, L — м³/ч
- К — Канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка: зона диффузоров
- Подшивка санузлов — по АР

Зона	Что проходит	Глубина от низа плиты, мм	Низ подшивки
П-6	П1, шахта Ш-1, К-7, магистрали	400	+6,75
П-7	магистрали П Ø200, В Ø160, фреон	350	+6,80
П-8	К-4, К-5, магистраль П Ø200	400	+6,75
П-9	диффузоры и возврат кондиционеров спален	350	+6,80
П-10	диффузоры К-7 и приток спальни 2.7	350	+6,80
П-11	вытяжка с/у Ø125	–	+6,42 (по АР)

Примечания

1. Отметки — при низе плиты покрытия +7,15 (3,5 м от пола по опросному листу); уточнить по КР. Верх окон 2 этажа +6,65 — подшивка у окон не заходит.
2. П1 — в гардеробной 2.6 (выгородка ≈1,5×1,5 м с дверью для обслуживания), воздухозабор и выброс — через кровлю с разносом.
3. Канальные блоки спален — в подшивке галереи/холла; в спальни — подача и возврат через стену, обслуживание — из коридора.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

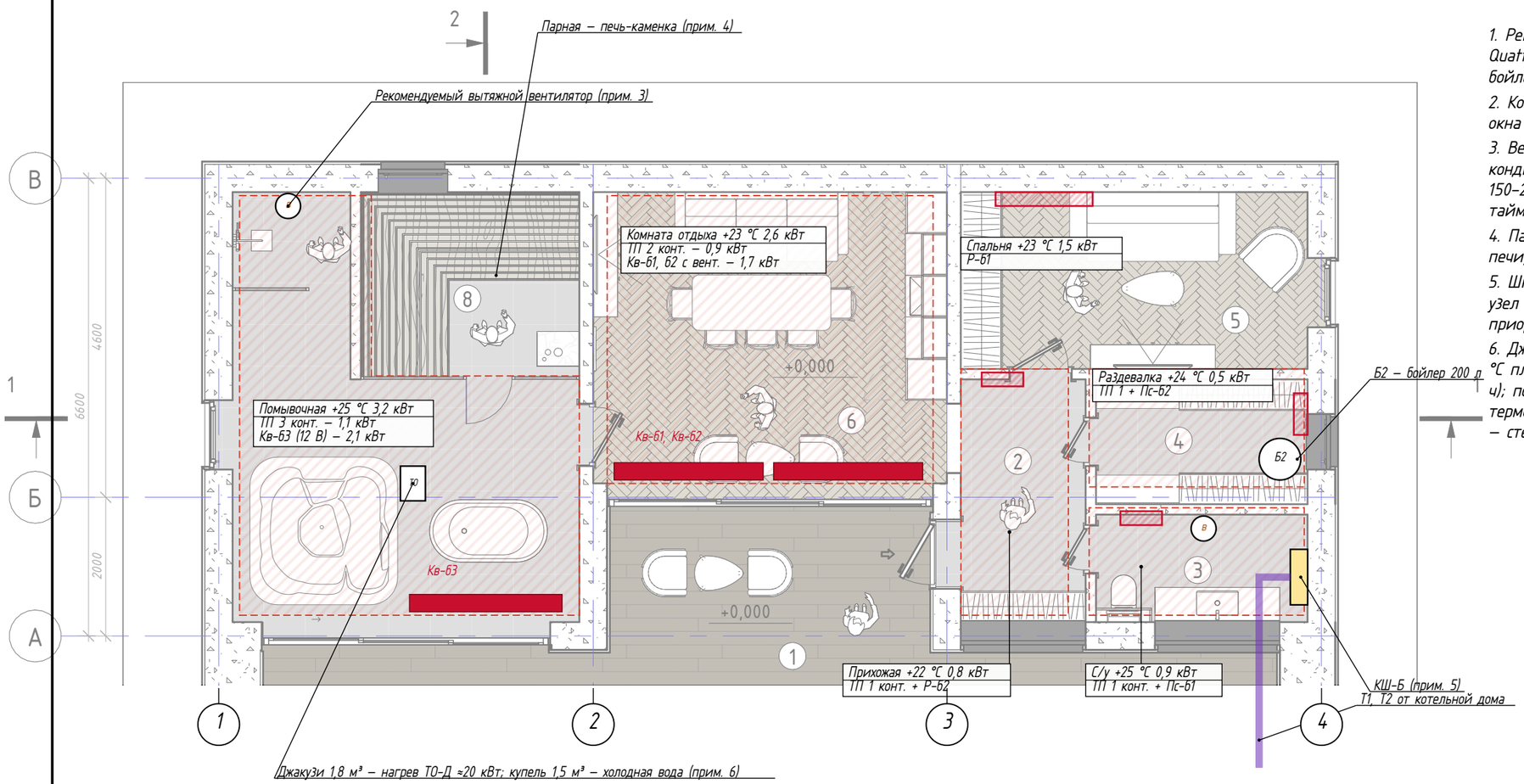
Стадия	Лист	Листов
ЭП	4	7

План 2 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки

Копировал

Формат А3

Баня. План. Отопление и вентиляция. М 1:75



Примечания

1. Решение Заказчика: отопление бани – от котельной дома (Uponor Ecoflex Quattro), в с/у – шкаф с прямой и смесительной гребенками; ГВС – собственный бойлер косвенного нагрева.
2. Комната отдыха: внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна + ТП по всей площади.
3. Вентиляция бани – естественная, через окна (решение Заказчика); кондиционирования нет. Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у – 50–100 м³/ч с таймером: против сырости и конденсата на остеклении.
4. Парная водяным отоплением не обслуживается: печь-каменка; приток – у печи, вытяжка – под потолком с противоположной стороны, по паспорту печи.
5. Шкаф КШ-Б: прямой коллектор 8 вых. (Р-б, Кв-б, Пс-б, ТО-Д), смесительный узел ТП 8 вых. (45/35 °С), загрузка бойлера Б2 через зональный клапан с приоритетом. Место Б2 – согласовать.
6. Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С пластинчатым ТО-Д ≈20 кВт от КШ-Б с низшим приоритетом, по таймеру (≈3 ч); подключение к фильтрации – по паспорту (ВК); вне использования – термокрышка. Купель 1,5 м³ – холодная вода. За джакузи конвектор не ставится – стеклопакет с теплой рамкой.

Условные обозначения

- Водяной теплый пол бани
- Внутрипольный конвектор (Кв-б)
- Радиатор / полотенцесушитель
- Коллекторный шкаф КШ-Б
- Предизолированная теплотрасса

Теплопотери бани при -25 °С

Помещение	t, °С	Q, Вт	ТП, Вт	Доп. прибор, Вт
Прихожая	22	769	406	363
С/у	25	946	221	725
Раздевалка	24	506	216	290
Спальня	23	1528	–	1528
Комната отдыха	23	2566	891	1675
Помывочная	25	3161	1071	2090
Итого баня		9476		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

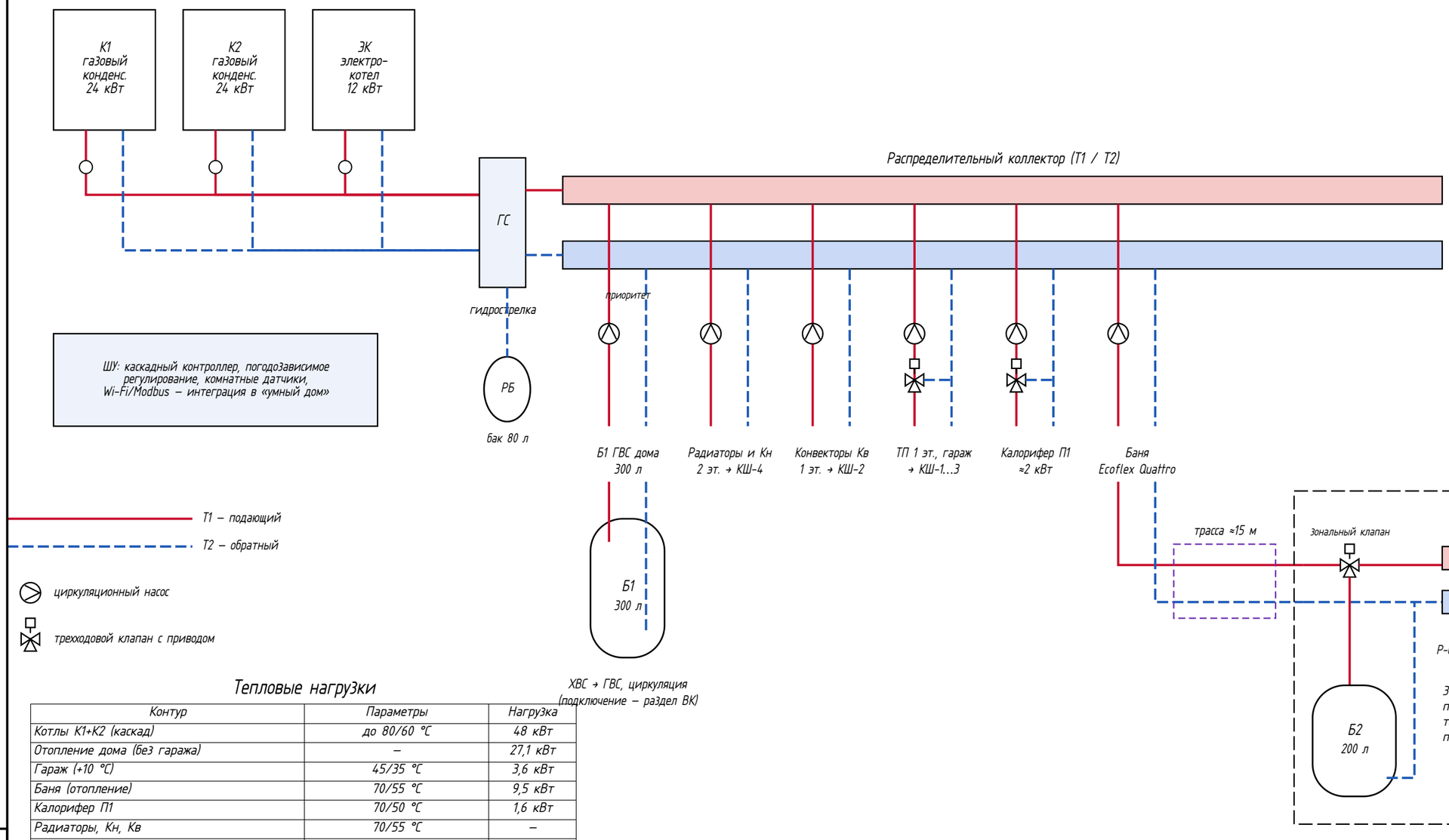
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
	ЭП	5	7
Баня. Отопление и вентиляция			

Копировал

Формат А3

Принципиальная схема теплоснабжения дома и бани

Газ — ввод по проекту газоснабжения; дымоходы — раздельные, выше кровли



ШУ: каскадный контроллер, погодозависимое регулирование, комнатные датчики, Wi-Fi/Modbus — интеграция в «умный дом»

Т1 — подающий

Т2 — обратный

циркуляционный насос

трехходовой клапан с приводом

Тепловые нагрузки

Контур	Параметры	Нагрузка
Котлы К1+К2 (каскад)	до 80/60 °С	48 кВт
Отопление дома (без гаража)	—	27,1 кВт
Гараж (+10 °С)	45/35 °С	3,6 кВт
Баня (отопление)	70/55 °С	9,5 кВт
Калорифер П1	70/50 °С	1,6 кВт
Радиаторы, Кн, Кв	70/55 °С	—
Теплые полы	45/35 °С	—
ГВС дома (Б1 300 л)	приоритет	≈28 кВт
ГВС бани (Б2 200 л)	приоритет	≈20 кВт
Джакузи бани (ТО-Д)	низший приоритет	≈20 кВт

Примечания

1. Схема принципиальная: арматура, фильтры, байпасы, предохранительные группы показываются на стадии Р.
2. Котлы — каскад двух настенных конденсационных (24 кВт): при отказе одного второй покрывает ≈55 % нагрузки; электрокотел 12 кВт — резерв на случай отключения газа (дежурный режим).
3. ГВС дома и бани — с приоритетом загрузки бойлеров; температура ГВС 60 °С (данные Заказчика), дезинфекционный нагрев — по программе контроллера.
4. Автоматика уровня «Люкс»: погодозависимое управление контурами, комнатные датчики и приводы на коллекторах, управление со смартфона, интеграция в «умный дом».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
Утв.					

ЭП-ОВ

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
	ЭП	6	7
Принципиальная схема теплоснабжения			

Взам. инв. №

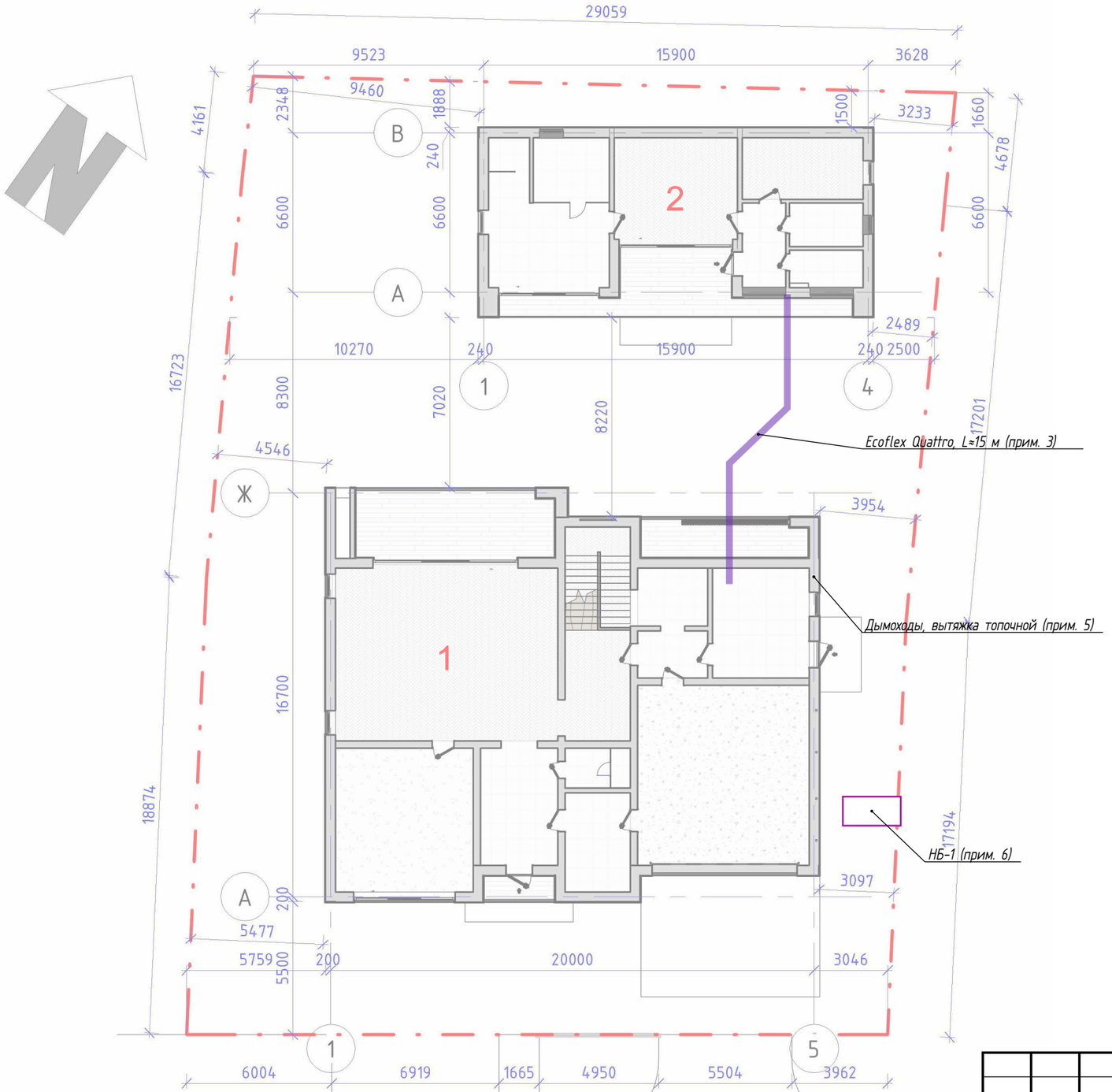
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Ситуационная схема. Теплотрасса дом – баня, наружные блоки. М 1:200



Примечания

1. Подложка – АР, лист «Привязка дома и бани на участке», М 1:200.
2. Граница проекта ОВиК – по наружным стенам дома и бани. Трасса в грунте показана для привязки вводов; земляные работы и основание – по месту.
3. Ввод трубы в здания – через гильзы с уплотнением Uропог (ниже отметки 0,000), в доме – в топочную 1.6, в бане – в с/у (шкаф КШ-Б).
4. Санитарные трубы Quattro при отдельном бойлере бани не используются для ГВС; возможна подача по ним ХВС – согласовать с разделом ВК.
5. Дымоходы котлов К1, К2 и вытяжка топочной – через стену топочной и вертикально по северо-восточному фасаду выше кровли; приток и выброс П1 – через кровлю над гардеробной 2.6.
6. Наружный блок НБ-1 – на опорной раме у северо-восточного фасада гаража (вариант – на кровле).
7. Труба Ecoflex Quattro: две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; глубина заложения – не менее 0,8 м, под проездом – в футляре.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЭП-ОВ			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	7	7
Н.контр.						Ситуационная схема			
Утв.									

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3